

終末期の抗菌薬は「必要悪」か — 死亡直前の40～80%に投与され症状緩和は21.4～56.7%(What's New・ICM2026)

出典 Correia I, Gonçalves Pereira J, Metaxa V. Antibiotics must be part of end-of-life decisions: a necessary evil? Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08561-9

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026-08-10)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08561-9 (本文PDFは別途)

原題 Antibiotics must be part of end-of-life decisions: a necessary evil?

 **共有ページ** (誰でもログイン不要) : [クリックで開く] (<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s00134-026-08561-9.html>) / 下の枠でURLをワンクリックコピー

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s00134-026-08561-9.html>

 PDF: [開く / ダウンロード] (<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s00134-026-08561-9.pdf>)



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること①: 治療制限シートに抗菌薬の欄を作る。**当院でも「人工呼吸器を増やさない／昇圧薬を増やさない／透析を行わない」は治療制限の議論に載るが、抗菌薬はほぼ載らない。本稿の中心的主張は「抗菌薬を、人工呼吸・昇圧薬・透析と同じ生命維持治療のカテゴリに移せ」である。DNAR・治療制限のテンプレートに「抗菌薬: 開始しない／現行を継続する／中止する」の選択肢を1行足すだけで、議論のテーブルに乗る。
- **変わること②: 終末期を stewardship のトリガーにする。**当院のASTラウンドは「広域抗菌薬が長い」「培養陰性で継続」を拾うが、「短期death riskが高い患者の抗菌薬」は拾っていない。本稿が提案する「high predicted short-term mortality の患者の抗菌薬をレビュー対象に入れる」は、既存のASTラウンドの抽出条件を1つ足すだけで実装できる。
- **変わること③: comfort-focused order に抗菌薬の自動中止を紐づける。**本稿は「comfort-focused orders that automatically discontinue them」を挙げる。当院で緩和方針に切り替えたときに、鎮痛・鎮静はセットで組まれるのに抗菌薬は前の指示が生き残る、という構図があるなら、ここは電子カルテのオーダーセットで解ける。
- **変わること④: 48～72時間の再評価期限を、開始時に決めて記録する。**時間制限つき治療トライアル(TLT)の考え方を抗菌薬に適用する。「感染がありうるので開始する。ただし48～72時間後に臨床経過・培養・予後で再評価し、改善がなければ中止する」を開始時のカルテに書く。事後に「やめる決断」をするより、事前に「やめる条件」を決めるほうが心理的コストが低い。
- **変わらないこと: 治療可能な感染は治療する。**本稿は終末期の抗菌薬を一律に否定していない。尿路感染では症状緩和が60～92%と高く、「症状緩和を目的とした抗菌薬」は正当な適応として残る。否定されているのは「目的を明示しないまま、prognosticな不確実性を埋めるために出し続ける抗菌薬」である。
- **当院で議論になりそうな点:**血液内科・腫瘍内科からの重症患者では、好中球減少性発熱に対する経験的抗菌薬が「終末期でも標準治療」として揺るがない。本稿の枠組みをそのまま持ち込むと診療科間の摩擦が起きうる。まずはICU内の治療制限カンファで語彙を共有し、次に診療科横断に広げる順序が現実的。

- 関連:ICUの終末期・緩和ケア ESICMガイドライン(8推奨+19専門家意見・ICM2024)／終末期における時間制限つき治療トライアル(TLT)— 5要素と家族面談の進め方(コメンタリー・JAMA2011)

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 抗菌薬の過剰使用は現代医療の代表的な stewardship 課題であり、その帰結(薬剤有害事象、ライン関連合併症、マイクロバイオーーム破壊、多剤耐性菌の選択と伝播)は確立している。入院患者全般における終末期の抗菌薬使用の問題は既に指摘されている(Rosa et al. Lancet Infect Dis 2025)。
- **Unknown**: ICU に限定した終末期の抗菌薬使用については文献が乏しい(literature is sparse in ICU)。どの患者・どの症候群・どの軌跡が終末期の抗菌薬から意味のある症状緩和を得るのかは特定されていない。
- **What's new**: 本稿は、①終末期における抗菌薬使用の実態と利益の過大評価を数値で示し、②なぜ抗菌薬だけが治療制限の議論から外れるのかを3つの機序(「標準治療」という認識、予後不確実性への対処、死をめぐる会話の先送り)で説明し、③集中治療医が明日から取れる4つの実践ステップと、7つの障壁と対応策を対にした Table 1 を提示する。抗菌薬を「潜在的に負担となる生命維持治療(potentially burdensome life-sustaining intervention)」として明示的に再定義する点が中核。

全体要約

要旨

ひとことで 終末期患者の40～80%が少なくとも1コースの抗菌薬を受け、その一部は死亡の数日前に開始されているにもかかわらず、抗菌薬は人工呼吸・昇圧薬・透析と違って治療制限の議論に載らない。**症状緩和効果は21.4～56.7%と一貫せず(尿路感染60～92%/呼吸器感染0～53%)、予後が「日の単位」なら生存利益は期待しがたい。**抗菌薬を生命維持治療のひとつとして終末期の意思決定に明示的に組み込め、というのが本稿の主張。

- **実態**: 混合病院・ICU 集団の観察研究で、終末期患者の **40～80%** が少なくとも1コースの抗菌薬を受ける。相当数は死亡の数日前に開始。推定適応は呼吸器感染と尿路感染が最多だが、微生物学的確認は欠けていることが多い。
- **診断の困難**: 侵襲的検体採取はフレイル・症状負担・無益性の認識により制限され、臨床医は発熱・白血球増多・炎症バイオマーカーという非特異的所見に依存する。免疫老化した宿主では、定着・原疾患の進行・非感染性炎症が容易に感染と誤分類される。
- **ICU固有の増幅**: 脆弱な集団では MDRO の保有率が **30%を超えうる**。死にゆく患者への広域抗菌薬の1コースごとが、ユニット単位の「ペトリ皿 (Petri dish)」効果に寄与し、その患者だけでなくICU全体・病院全体の stewardship に波及する。
- **利益の過大評価**: 予後が日の単位のと看、抗菌薬が意味のある生存利益をもたらす見込みは低い。症状緩和も一貫せず **21.4～56.7%**。内訳は **尿路感染 60～92%、呼吸器感染 0～53%**。進行癌などの末期疾患では、呼吸苦や発熱はしばしば腫瘍進行・臓器不全・血栓塞栓イベントが駆動しており、抗菌薬のエスカレーションは軌跡を変えずに負担だけを足す。
- **倫理**: ケアのゴールが comfort に移るとき、比例性 (proportionality) と無危害 (non-maleficence) が前景化し、抗菌薬を含む無益な治療の中止を支持する。
- **なぜ外れるのか**: ①ICUチームは人工呼吸・昇圧薬・透析を「大きな介入」と考える一方、抗菌薬は可逆的原因に結びついた「標準治療」と見なす。②予後予測の困難さへの対処として抗菌薬の継続が用いられる。③抗菌薬の処方死をめぐる困難な会話を先送りでき、「見捨てていない」という体裁を保ちながらゴール・オブ・ケアの明示的な議論を回避できる。
- **対応策と限界**: TLT (48～72時間で臨床経過・微生物学・予後により再評価) が提案されるが、事前に終了基準を決める必要があり、短期コースでも耐性に寄与しうる。CODE 試験 (前向き・段階的ウェッジ型クラスターRCT) では、倫理的意決定を高めるコーチングが複数の介入と医療資源利用を減らしたが、**抗菌薬**

処方**は減らなかった**。緩和ケアの統合のほうが有効な可能性がある（生存ではなく症状に基づく処方の指標を重視するため）。

- **4つの実践ステップ**: ①従来の感染マーカーの限界を認識する、②治療可能な感染と死にゆく過程のマーカーを区別する、③抗菌薬を終末期の議論に明示的に含める、④終末期特有のトリガーをICUの stewardship プログラムに組み込む。
- **結語**: 多くの死にゆくICU患者にとって、最も適切な介入は次の抗菌薬コースではなく、予後についての正直な会話と、「われわれがケアしようとしているその人にもはや資さない治療を手放す」という共有された意思決定かもしれない。

詳細

1. まず前提 — 終末期ICUと抗菌薬をめぐる基礎

要旨

5分で背景を掴む この節は、本稿を読む前提となる用語と枠組みの整理。**本稿の主張そのものではなく、一般的な背景知識を含む**（本稿由来と背景知識を各項目で明示する）。

用語の整理（一般的な背景知識）

用語	意味	本稿での位置づけ
EOL(end of life)	終末期。本稿では明示的な日数定義を置かず、「死にゆく過程にある」「予後が日～週の単位」という臨床的判断で用いている	本稿の対象集団。定義の曖昧さは本稿の限界でもある
生命維持治療(life-sustaining treatment)	生命の維持そのものを目的とし、中止すれば死に至りうる介入。人工呼吸・昇圧薬・腎代替療法・体外循環など	本稿は「抗菌薬もここに含めよ」と主張する
MDRO(multidrug-resistant organism)	多剤耐性菌。複数系統の抗菌薬に耐性を示す菌	脆弱集団で保有率30%超。個の治療が集団に外部不経済を生む経路
stewardship(抗菌薬適正使用支援)	抗菌薬の適応・選択・期間を組織的に最適化する活動。日本の病院ではAST(抗菌薬適正使用支援チーム)が担う	本稿は「終末期トリガー」をstewardship に組み込みと提案
TLT(time-limited trial)	時間制限つき治療トライアル。あらかじめ期間と評価基準を決めて治療を試み、期限に再評価して継続か中止かを定める枠組み	抗菌薬に適用する案として提示。ただし限界も併記
免疫老化(immunosenescence)	加齢に伴い免疫応答が質的・量的に変化する現象。発熱応答が鈍る一方、慢性的な低degree炎症(inflammaging)が持続する	感染マーカーの解釈を歪める要因として本稿が名指し
比例性(proportionality)	期待される利益と、患者が負う負担・侵襲が釣り合っているかを問う倫理原則	中止を支持する倫理的根拠として本稿が挙げる
無危害(non-maleficence)	害をなすなという原則。医学倫理の四原則の1つ	同上
epiphenomenon(随伴現象)	主たる病態に付随して現れるが、それ自体は因果の駆動因ではない現象	「終末期の感染は死にゆく過程の随伴現象でありうる」という本稿の中心的な比喻

なぜ抗菌薬だけが例外的な扱いを受けるのか(一般的な背景知識の補足) 臨床現場での抗菌薬の位置づけには、他の生命維持治療と異なる3つの特徴がある。第一に、可逆性の期待。人工呼吸は「臓器機能の代替」だが、抗菌薬は「原因の除去」を期待させるため、介入というより治癒への道筋と認識されやすい。第二に、侵襲性

の見えにくさ。挿管やカニュレーションと違い、抗菌薬の投与は既存の静脈路から投与するだけで、家族の目にも「何かをしている」という侵襲性が立ち上がりにくい。第三に、中止の非対称性。抗菌薬を出さない判断はしばしば「見殺し」として非難されうるが、出す判断が非難されることは稀である。この非対称性が過剰使用の方向にのみ働く。本稿はこの第三の点を「fear of undertreatment(治療不足への恐れ)」として Table 1 に明記している。

耐性の生態学(一般的な背景知識) 抗菌薬は投与された個体だけでなく、その個体が滞在する環境の細菌叢に選択圧をかける。ICUは①患者密度が高い、②医療従事者を介した接触が頻回、③デバイス・環境表面が多い、という条件が揃うため、選択圧の帰結が他の患者に伝播しやすい。本稿の「Petri dish(ペトリ皿)」という表現はこの構造を指している。すなわち、死にゆく患者に投与された広域抗菌薬の害は、その患者に閉じない。

日本の文脈(一般的な背景知識) 日本では治療の「差し控え(withholding)」と「中止(withdrawal)」の非対称が欧州より強く、いったん開始した治療の中止に対する心理的・法的な障壁が高いとされる。本稿の提案のうち「開始時に終了条件を決める」というTLT型の運用は、この非対称を回避する設計になっている点で日本の現場と相性がよい。関連：[日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念 — DNAR指示が有効なのは心停止時のみ、「予想された急変」とフレイル2潮流\(JJAAM2025\)／緩和的抜管\(terminal extubation\)をどう行うか — 日本にプロトコルがない現実と帝京大の多職種カンファ運用\(人工呼吸2023\)](#)

2. 背景と目的

本稿の導入は、抗菌薬の過剰使用が「現代医学を定義する stewardship 課題のひとつ」であるという一般的な認識から始まる。医療システムを横断して、抗菌薬は次の3つの状況で頻繁に処方されている。

- ① 診断的不確実性の状況で処方される(frequently prescribed in situations of diagnostic uncertainty)
- ② 臨床的必要を超えて継続される(continued beyond clinical need)
- ③ 利益のエビデンスが限られているにもかかわらずエスカレートされる(escalated despite limited evidence of benefit)

その帰結として本稿が列举するのは、①薬剤有害事象、②ライン関連合併症、③マイクロバイオームの破壊、④多剤耐性菌(MDRO)の選択と伝播、の4つである(引用文献1: Rosa et al. Lancet Infect Dis 2025)。②のライン関連合併症が並んでいるのは重要で、抗菌薬の静脈投与は血管内カテーテルの保持を要求するため、抗菌薬の継続はカテーテル関連血流感染・血栓・穿刺合併症のリスクを継続させる。つまり抗菌薬の害は薬理学的な害に閉じない。

そのうえで著者らは、「ひとつの領域が相対的に等閑視されたままである(one area remains comparatively neglected)」と述べる。それが**死にゆく重症患者における抗菌薬使用**である。終末期におい

て、抗菌薬はしばしば「もうひとつの潜在的に負担となる生命維持介入(another potentially burdensome life-sustaining intervention)」としてではなく、**ルーチンケアとして扱われている**。

本稿の目的は3つに明示されている。

- 終末期前後で抗菌薬が使われる潜在的な理由を議論する
- リスクを浮き彫りにする
- ICU臨床医に対してさらなる行動を提案する

なお著者らは、入院患者全般についてはこの問題が既に指摘されている(引用文献1)一方で、**ICU に関する文献は乏しい(literature is sparse in ICU)**と明記している。すなわち本稿は、確立したエビデンスの要約ではなく、エビデンスの空白を指摘したうえで暫定的な行動指針を示す性格の論考である。

3. 方法(本稿の性格と、読み手が置くべき前提)

本稿は ICM の **What's New in Intensive Care** 枠に掲載された3ページの短報である。以下の点を前提として読む必要がある。

項目	本稿の実際
デザイン	叙述的レビュー・オピニオン(原著研究ではない)
体系的検索	なし(検索式・データベース・期間の記載なし)
対象・n	一次データの収集なし。既発表の観察研究・システマティックレビュー・RCTを引用
介入・比較	なし
アウトカム	なし(提言の提示が目的)
統計解析	なし
事前登録	なし
引用文献	15件(うちシステマティックレビュー／メタ解析3件、RCT 1件、質的研究・調査研究3件)
図表	Table 1のみ(障壁と実践的対応の対応表・7行)。図はなし

したがって本稿の数値(40～80%、21.4～56.7% など)は、**本稿が新たに測定した値ではなく、引用元の観察研究・システマティックレビューが報告したレンジの引用**である。ジャーナルクラブでこれらの数値を使う場合、引用元の文献(本ノート末尾の一覧を参照)に当たる必要がある。

4. 現状 — 終末期患者はどれだけ抗菌薬を受けているか

混合病院・ICU集団を対象とした観察研究の統合から、本稿は次の実態を示す。

- 終末期患者の **40～80%** が少なくとも1コースの抗菌薬を受ける(引用文献2:Marra et al. のシステマティックレビュー・メタ解析)
- そのうち**相当な割合(a substantial proportion)**が、**死亡のわずか数日前に治療を開始している**

推定適応として最も多いのは**呼吸器感染と尿路感染**である。しかし本稿は同じ文で、「微生物学的確認はしばしば欠けている(microbiological confirmation is often lacking)」と続ける。つまり、最も多い2つの適応が、最も確認の乏しい適応でもある。

なぜ確認が取れないのか。本稿は3つの制約を挙げる。

制約	内容
フレイル	侵襲的な検体採取に耐えられない、あるいは採取そのものが負担になる
症状負担(symptom burden)	検査による苦痛の追加が、得られる情報に見合わない
無益性の認識(perceived futility)	結果が方針を変えないと臨床医が判断すれば、検査そのものが行われない

その結果、臨床医は**非特異的な所見に依存することになる**。本稿が名指しするのは、発熱(fever)、白血球増多(leucocytosis)、炎症バイオマーカー(inflammatory biomarkers)の3つであり、しかもこれらは**免疫老化した宿主(immunosenescent hosts)**において解釈される。

この文脈で何が起きるか。本稿の記述は明快である。**定着(colonisation)**、**原疾患の進行(disease progression)**、**非感染性炎症(non-infectious inflammation)**が、**容易に感染と誤分類されうる**(引用文献3:Rosenberg et al. のシステマティックレビュー)。

△ 注意

誤分類の方向性は一方向である **終末期における診断的不確実性は、「感染ではないものを感染と読む」方向に系統的に偏る**。定着菌の検出、原疾患進行による発熱、非感染性炎症は、いずれも「感染らしさ」を上げる方向に働く。逆方向の誤分類(真の感染を非感染と読む)は、同じ非特異的な所見によっては起こりにくい。したがって、この状況で「疑わしきは治療する」を採用すると、過剰治療の方向にのみバイアスが蓄積する。

5. ICU固有の増幅 — 「ペトリ皿」効果

本稿は、この問題が **ICU セットアップで特に先鋭化する (particularly acute)** と述べ、3つの要因の収束を挙げる(引用文献4:Kubota et al. Fujita Med J 2026 — ICU の終末期患者における抗菌薬使用のシステマティックレビュー・メタ解析)。

- 1 疾患重症度 (illness severity)
- 2 臓器補助 (organ support)
- 3 反復する医療曝露 (repeated healthcare exposure)

そして脆弱な集団において、MDRO の保有率は30%を超えうる (may exceed 30%)。

ここで本稿は、個の治療が集団に及ぼす外部性を「Petri dish (ペトリ皿)」という比喻で表現する。原文の構造をそのまま追うと次のようになる。

> 死にゆく患者に投与される広域抗菌薬の1コースごとが、ユニットレベルの「ペトリ皿」効果に寄与しうる。その帰結はその患者だけでなく、ICU全体および病院全体の stewardship プログラムにも及ぶ(引用文献5: Datta & Juthani-Mehta, Palliat Care 2017)。

この論理は重要である。というのも、終末期の抗菌薬を擁護する典型的な論法は「もうすぐ亡くなる患者に耐性菌がついても、その患者は困らない」というものだからである。本稿の反論は、**害の受け手が当該患者ではなく、同じICUにいる他の患者と将来の患者である**という点にある。すなわち、この問題は個々の患者の best interest の問題であると同時に、**分配的正義と集団的リスクの問題**でもある。

補足(一般的な背景知識): ICUにおける耐性菌の水平伝播は、手指衛生・環境清掃・接触予防策といった感染制御手段で抑制されるが、選択圧そのものを減らすのは抗菌薬使用量の削減である。感染制御と stewardship は代替関係ではなく補完関係にあり、片方だけでは耐性菌のユニット内プールは縮小しない。

6. 期待される利益は過大評価されている

本稿は「presumed benefit is often overstated (推定される利益はしばしば誇張されている)」と明言し、生存利益と症状緩和の2つに分けて検討する。

6-1. 生存利益

予後が日の単位 (prognosis is measured in days) で測られるとき、抗菌薬が意味のある生存利益をもたらす見込みは低い(引用文献6:Kang et al. Am J Hospice Palliat Med 2025)。本稿はこれ以上の数値を示していない。

6-2. 症状緩和 — ここが本稿で最も具体的な数値

「終末期の抗菌薬は延命ではなく症状緩和のために出している」という擁護に対して、本稿は具体的な数値で応答する。システマティックレビューと後ろ向きの緩和ケア研究の統合(引用文献2, 7)から：

感染部位	症状緩和が得られた割合
全体	21.4～56.7%
尿路感染	60～92%
呼吸器感染	0～53%

本稿はこれを「症状緩和は一貫しない(inconsistent)」と要約する。特筆すべきは呼吸器感染の下限が **0%** である点で、研究によっては呼吸器感染に対する抗菌薬が終末期の症状に何ら寄与しなかったことを意味する。一方、尿路感染の 60～92% は明確に高く、「終末期の抗菌薬は無意味」ではなく「部位によって桁が違う」というのが正確な読みである。

6-3. なぜ呼吸器症状に効かないのか

本稿はその機序を明示している。進行癌およびその他の末期疾患において、**呼吸苦(respiratory distress)**と**発熱(fever)**は、しばしば治療可能な細菌感染ではなく、次の3つによって駆動されている(引用文献7)。

- 1 腫瘍進行(tumour progression)
- 2 臓器不全(organ failure)
- 3 血栓塞栓イベント(thromboembolic events)

この場合、抗菌薬のエスカレーションは「患者の軌跡を変えることなく負担だけを足す(may add burden without altering the patient's trajectory)」。

6-4. 倫理的帰結

本稿はここから倫理の議論に接続する。**期待される利益が低く、負担が現実のものであるとき、抗菌薬の継続は患者中心のケアと衝突しうる(may conflict with patient-centred care)**。ケアのゴールが comfort へ移行するにつれて、次の2つの倫理原則が前景化し、**抗菌薬を含む非有益な治療の中止を支持する**(引用文献8:White et al. J Pain Symptom Manag 2003)。

- 比例性(proportionality) : 期待利益と負担の釣り合い
- 無危害(non-maleficence) : 害をなすな

7. なぜ抗菌薬は治療制限の議論から外れるのか — 3つの説明

本稿の理論的な中核。「several explanations have been explored」として3つが挙げられる。

7-1. 抗菌薬は「標準治療」と認識されている

ICUチームは、人工呼吸(ventilation)・昇圧薬(vasopressors)・透析(dialysis)を「大きな介入(major interventions)」として考えることに慣れている。一方、抗菌薬は「標準治療(standard treatment)」と見なされ、しばしば可逆的な原因(a reversible cause)と結びつけて認識される。

この認知的なカテゴリ分けが、抗菌薬を治療制限の議論のテーブルから外している。つまり問題は臨床医の悪意でも怠慢でもなく、**カテゴリの誤りである**というのが本稿の診断である。

7-2. 予後不確実性への対処としての継続

本稿は引用文献9(Byrd et al. Chest Crit Care 2026 — 遷延性重症疾患の予後予測の困難についての質的研究)を引いて、**集中治療医が患者の転帰を予測しようとするときに直面する困難**を指摘する。そのうえで、「抗菌薬の継続が、この予後の不確実性に対処するひとつの方法であることはもっともらしい(it is plausible that…)」と述べる。

原文の表現が「plausible(もっともらしい)」であることに注意したい。これは実証された機序ではなく、著者らの解釈である。

7-3. 死をめぐる会話の先送り

3つめが最も踏み込んだ指摘である。**抗菌薬の処方、死についての困難な会話を先送りできる(can postpone difficult conversations about dying)**。

原文の対比構造をそのまま示すと：

- **本来行うべきこと**：患者が生命の最後の日々あるいは数週間に入りつつあるのかを探ること(exploring whether the patient is entering the last days or weeks of life)
- **実際に起きていること**：もう1コース抗菌薬を処方すること(prescribing another antimicrobial course)

そしてその処方は、「見捨てていない(not 'giving up')」という幻想(illusion)を提供しつつ、**ゴール・オブ・ケアについての明示的な議論を回避させる**(引用文献10:Datta et al. の SHEA Research Network 調

△ 注意

「もう1コース」は誰のための治療か **抗菌薬の追加処方が、患者の症状ではなく臨床医と家族の不安を治療しているのなら、それは適応外の投与である**。本稿の "illusion of not giving up" という表現は強い。ジャーナルクラブでこの一文を読み上げたとき、自分の直近の症例が思い浮かぶかどうか、この論文の使い道を決める。ただし本稿はこの機序を実証したわけではなく、調査研究2件（引用文献10, 11）に基づく解釈である点は公平に扱う必要がある。

8. 提案されている対応策と、その限界

8-1. TLT（時間制限つき治療トライアル）

本稿が挙げる第一の実務的応答（引用文献12：Karlin et al. Clin Infect Dis 2024 — 終末期の抗菌薬使用に関する state-of-the-art review の executive summary）。

抗菌薬版TLTの構成要素は原文で3つ示されている。

段階	内容
開始	感染がもっともらしい(plausible)ときに抗菌薬を開始してよい
ゴールの明確化	ゴールを前もって(upfront)明確にする
再評価	48～72時間後に、①臨床経過(clinical evolution)、②微生物学(microbiology)、③予後(prognosis)を用いて再評価する

限界：本稿は直後に留保を置く。「すべてのTLTと同様、あらかじめ定めたエンドポイントを選ぶ必要がある。とりわけ、短期間の抗菌薬コースであっても耐性に寄与しうるからである」（引用文献13：Catteau et al. Clin Microbiol Infect 2026 — ESCMID の抗菌薬適正使用および高齢者感染症スタディグループによる終末期 stewardship の見解）。

つまり「48～72時間で見直すから開始してよい」という論理は、耐性の観点からは無傷ではない。関連：[終末期における時間制限つき治療トライアル\(TLT\) — 5要素と家族面談の進め方\(コメンタリー・JAMA2011\)](#)

8-2. CODE試験 — コーチングは抗菌薬には効かなかった

本稿は「単純な解決策は存在しないように見える(a simple solution around overuse during EOL does not appear possible)」と述べ、その根拠として CODE 試験を引く(引用文献14:Benoit DD et al. Intensive Care Med 2024;50:1635-1646 — 段階的ウェッジ型クラスターランダム化比較試験)。

本稿が記載する CODE の所見は次のとおり。

- 対象:入院患者(hospitalised patients)で、過剰な治療を受けている可能性のある成人
- 介入:倫理的意思決定を高めるための医師へのコーチング(coaching clinicians to enhance ethical decision-making)
- 結果:いくつかの介入と医療資源利用を減らした
- しかし:抗菌薬処方減らなかった(but not antibiotic prescribing)

この所見が本稿の主張を支える。すなわち、**倫理的意思決定を全般的に改善しても、抗菌薬だけは動かない**。抗菌薬には固有の抵抗があり、汎用的な介入では届かない。だからこそ抗菌薬を名指した介入が要る、という論理構成になっている。

なお本稿はCODEの具体的な n・効果量・信頼区間は記載していない。ジャーナルクラブで数値を扱う場合は原論文(ICM 2024;50:1635-1646)に当たる必要がある。

8-3. 緩和ケアの統合

本稿は「緩和ケアの統合のほうが有効かもしれない(may prove more effective)」と述べ、その理由を明示する(引用文献15:Marin et al. Support Care Cancer 2020 — 緩和ケアコンサルテーションが緩和ケア癌患者の減薬に与える影響)。

理由:緩和ケアは、処方の適応を**生存ベースではなく症状ベース(symptom- rather than survival-based indications)**で捉えることを強調するため。

そして本稿は「これは驚くべきことではない(This should not be surprising)」として、緩和ケア臨床医が備える3つの能力を挙げる。

- ① 終末期への移行を同定することに長けている(better equipped to identify transition to EOL)
- ② 介入を継続させる感情的な駆動因を探ることができる(explore emotional drivers of continued intervention)
- ③ 治療を患者の優先事項に合わせることができる(aligned treatment with patient priorities)

②の「継続の感情的な駆動因」は、7-3で述べた「見捨てていないという幻想」と対になっている。緩和ケアの寄与は、抗菌薬の薬理学的判断ではなく、**処方の背後にある感情を扱えること**にある、というのが本稿の見立てである。

9. 集中治療医のための4つの実践ステップ

本稿は「For intensivists, there are several pragmatic steps」として4つを順に挙げる (Table 1 と対応)。

ステップ1: 従来の感染マーカーの限界を認識する

免疫老化した多疾患併存のICU患者が終末期に近づいているとき、従来の感染マーカーは信頼できない。本稿が名指しする偽陽性を生む4つの要因：

要因	生じうる所見
血栓イベント (thrombotic events)	発熱、白血球増多、CRP上昇
進行疾患のベースライン炎症状態 (baseline inflammatory state of advanced disease)	CRP・プロカルシトニン上昇
ステロイド使用 (corticosteroid use)	白血球増多 (本稿は発熱・白血球増多・CRP/PCTを一括して挙げている)
高い細胞回転 (high cellular turnover)	発熱、炎症マーカー上昇

本稿の結論部分の表現が的確である。これらは「**診断的不確実性を解消するのではなく、むしろ強化する (reinforcing diagnostic uncertainty rather than resolving it)**」。検査を足すほど確信が増えるという素朴な期待が、この集団では裏切られる。

ステップ2: 治療可能な感染と、死にゆく過程のマーカーを区別する

本稿の区別は次の二項である。

区別	内容
治療可能な感染	治療すれば生存に意味のある影響を与える感染 (will meaningfully impact survival)
死にゆく過程のマーカー	感染はしばしば進行した臓器不全・悪液質・誤嚥・腫瘍量の随伴現象 (epiphenomenon) であり、治療しても患者の軌跡は必ずしも変わらない

random に見える発熱の背後に、**進行臓器不全 (advanced organ failure) / 悪液質 (cachexia) / 誤嚥 (aspiration) / 腫瘍量 (tumour burden)** という4つの「死にゆく過程」の駆動因が隠れていないかを問

う。

ステップ3: 抗菌薬を終末期の議論に明示的に含める

「explicitly include antibiotics in EOL discussions and align their initiation or continuation with patient goals」。抗菌薬の開始または継続を、患者のゴールに合わせる。これが本稿の表題 (Antibiotics must be part of end-of-life decisions) そのものである。

ステップ4: 終末期特有のトリガーをICUの stewardship プログラムに組み込む

本稿が挙げる具体案は3つ+将来展望1つ。

施策	内容
高死亡リスク患者のレビュー	短期死亡予測が高い患者 (high predicted short-term mortality) の抗菌薬をレビュー対象にする
comfort-focused order との連動	comfort を主眼としたオーダーが、抗菌薬を自動的に中止する (automatically discontinue them) 設計にする
緩和ケアチームの参画	専門的緩和ケアチームがある施設では、その入力を招く (invited input)
将来 (本稿の展望)	電子的プロンプトと意思決定支援ツールが、レビューを要する処方パターンの同定を助け、臨床判断を支援しうる

なお最後の項目について、本稿は「supporting clinical judgement (臨床判断を支援する)」という語を選んでおり、判断を置き換えるものではないことを明示している。

9-5. ベッドサイド用の判断表 — 治療を差し控える方針の患者で抗菌薬をどう扱うか

本稿の4ステップと Table 1 を、ベッドサイドで遭遇する場面の側から並べ替えたもの。左列は当院で実際に起きる状況、中列は本稿が求める確認、右列は本稿の提案に沿った次の一手。**本稿にこの表そのものは無く、本稿の記述を場面別に再構成したものである** (各行の根拠となる本稿の記述を右列に併記した)。

状況	確認すること	次の一手
人工呼吸・昇圧薬・透析の非導入を決めたが、抗菌薬の扱いは議論されていない	治療制限の記録に抗菌薬の行があるか。無いなら、外れたのは判断の結果か、議題に上がらなかっただけか	同じカンファで抗菌薬も俎上に載せ、「開始しない／現行を継続する／中止する」を明記する(本稿ステップ3・Table 1 第1行)
発熱・白血球増多・CRP／プロカルシトニン上昇を根拠に抗菌薬を開始しようとしている	血栓イベント・進行疾患のベースライン炎症・ステロイド使用・高い細胞回転で説明がつかないか。培養は提出済みか、結果は方針を変えるか	バイオマーカー単独をトリガーにしない。説明可能なら開始を保留し、臓器不全・腫瘍進行・誤嚥・血栓塞栓・非感染性炎症を再評価する(本稿ステップ1・Table 1 第3～4行)
培養で菌は出たが、それが感染なのか定着なのか判然としない	対応する臓器症状があるか。無症候性細菌尿ではないか	症状のある感染に限って治療する。症状が無ければ定着として扱い、治療しない(本稿の「定着・原疾患進行・非感染性炎症の誤分類」)
予後が日の単位と考えているが、家族が「できることは全部」と希望している	家族が求めているゴールは、生存の延長か、症状の緩和か、不確実性の緩和か	3つのどれなのかを言語化して確認してから処方可否を決める。生存目的なら「日の単位の予後では生存利益は期待しがたい」を共有する(Table 1 第5行・本稿の生存利益の項)
感染がありそうだが、終末期かどうかの判断がまだつかない	何をもって「効いた」とするかを開始前に決められるか。決められないなら、それは期限のない経験的処方になる	TLTとして開始する。開始時のカルテに「48～72時間後に臨床経過・培養・予後で再評価し、改善が無ければ中止」と終了条件まで書く(本稿のTLT・Table 1 第6行)
呼吸器感染を疑って抗菌薬を継続しているが、呼吸苦が改善しない	呼吸苦の駆動因は腫瘍進行・臓器不全・血栓塞栓イベントではないか	症状緩和目的なら抗菌薬から降り、呼吸苦そのものに対する緩和(オピオイド等)へ資源を移す。呼吸器感染の症状緩和率は0～53%(本稿6-2・6-3)
尿路感染を疑い、症状がある	症状と培養が一致しているか	治療する妥当性が高い。尿路感染の症状緩和率は60～92%で、本稿の数値のなかで唯一明確に高い(本稿6-2)
comfort 主体の方針に切り替えたが、前の抗菌薬指示が残っている	方針変更時に、鎮痛・鎮静と同じタイミングで抗菌薬が見直されたか	comfort-focused order に抗菌薬の中止を紐づける。個別の判断に委ねず、オーダーセットの設計で解く(本稿ステップ4)

状況	確認すること	次の一手
好中球減少性発熱など、診療科の標準治療として抗菌薬が入っている	その標準治療が想定している患者像と、目の前の患者の予後が一致しているか	ICU単独で決めず、主診療科と目的を合わせる。診療科横断の合意が要る領域として扱う

△ 注意

この表を「抗菌薬を切るための表」として使わない **本稿は終末期の抗菌薬を一律に否定していない**。否定されているのは、目的を明示しないまま予後の不確実性を埋めるために出し続ける抗菌薬であって、症状緩和という目的が明示された抗菌薬ではない。**尿路感染の症状緩和率は60～92%と高く、症状のある尿路感染は終末期でも治療する根拠がある**。また本稿自身が引用文献9で予後予測の困難さを認めており、「**終末期だから抗菌薬を切る**」は、**予後判定を誤れば過小治療になる**。この表の中列（確認すること）を飛ばして右列だけを運用してはならない。

10. Table 1. 終末期における適切な抗菌薬使用への障壁と、過剰使用を減らすための提案戦略

原表を日本語化。7行すべてを掲載。

障壁・問題(Barrier/problem)	実践的対応(Practical response)
抗菌薬が生命維持治療ではなく「ルーチン」と認識されている	抗菌薬を治療制限計画およびデエスカレーション計画に明示的に含める
予後の不確実性と臨床医の過度な楽観	処方を、明確に定義された予後および想定される軌跡に結びつける
バイオマーカーが単独のトリガーとして使われている	CRP／プロカルシトニンだけで判断することを避ける
感染と死にゆく過程の区別が難しい	臓器不全・腫瘍進行・誤嚥・血栓塞栓症・非感染性炎症について再評価する
治療不足への恐れ／家族の期待	ゴールが生存なのか、症状緩和なのか、不確実性の緩和なのかを明確にする
期限を定めない経験的処方	あらかじめ定めた48～72時間の再評価と中止ルールを用いる
治療と comfort care の断絶	死亡リスクの高い症例で、緩和ケアと stewardship プログラムを連結する

この表の読み方: 左列は「なぜ起きるか」、右列は「何をするか」の1対1対応になっており、そのまま院内プロトコルのチェックリストに移植できる形をしている。特に5行目「ゴールが生存なのか、症状緩和なのか、不確実性の緩和なのかを明確にする」は、3つめの選択肢(不確実性の緩和)を正面から選択肢として置いている点が実務的に有用である。「不確実性を減らすために出す」と言語化できれば、それが患者のためなのかチームのためなのかを議論の俎上に載せられる。

11. 研究アジェンダ

本稿は「The research agenda remains substantial(研究アジェンダは依然として大きい)」として3項目を挙げる。

- ① どの患者・どの症候群・どの軌跡が、終末期に近い抗菌薬から意味のある症状緩和を得るのかを同定する (identifying which patients, syndromes, and trajectories derive meaningful symptomatic benefit)
- ② 終末期の抗菌薬 stewardship をめぐる意思決定支援ツールの有効性と受容性を検証する (testing the effectiveness and adoption of decision-support tools)

- ③ 行動科学を用いて、実際に死にゆく患者への抗菌薬処方背後にある理由を理解する (using behavioural science to understand the reasons behind antimicrobial prescriptions for actively dying patients)

3番めに行動科学が挙げられているのは、本稿全体の診断(=問題はエビデンスの欠如ではなく臨床医の行動である)と整合している。

12. 結語

本稿の最終段落は次の1文である(要旨訳)。

> 多くの死にゆくICU患者において、最も適切な介入はもう1コースの抗菌薬ではなく、予後についての正直な会話と、われわれがケアしようとしているその人にもはや資さない治療を手放すという共有された意思決定であるかもしれない。

「the person we are trying to care for(われわれがケアしようとしているその人)」という表現に、本稿の立場が集約されている。治療の対象は疾患ではなく人である、という緩和ケアの語彙が、ICMの What's New 枠に置かれている。

13. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

論点	内容
エビデンスの階層が低い	本稿は3ページのオピニオン。体系的検索も一次データもない。引用15件のうち、終末期の抗菌薬について直接RCTで検証したものはゼロ。CODE試験は唯一のRCTだが、主要な検証対象は倫理的意思決定のコーチングであって抗菌薬ではない。「40～80%」「21.4～56.7%」といった数値は本稿の測定値ではなく引用値であり、ジャーナルクラブで使うなら原典に当たるべき
数値レンジが極端に広い	40～80%(2倍差)、21.4～56.7%(2.6倍差)、呼吸器感染 0～53%(下限ゼロ)。これらのレンジの広さは、対象集団・終末期の定義・症状緩和の評価法が研究間で揃っていないことを意味する。統合値としてではなく「研究間のばらつきの大きさ」として読むのが正確
「終末期」の定義がない	本稿は EOL の操作的定義を置いていない。「予後が日の単位」という表現は出てくるが、閾値ではない。実務では「誰が終末期か」の判定が最大の難所であり、そこを定義しないまま「終末期の抗菌薬を減らせ」と言うと、判定の恣意性が過小治療のリスクを生む。ステップ4の「high predicted short-term mortality」も、どのスコア・どの閾値かは示されていない
後知恵バイアスの問題	「死亡の数日前に開始された抗菌薬」という記述は、死亡したことが分かった後から遡って評価している。開始時点で「この患者はあと数日」と分かっていたかどうかは別問題であり、本稿自身も引用文献9で予後予測の困難さを認めている。予後予測が困難であることと、予後に基づいて処方を制限せよという提案は、緊張関係にある
症状緩和の測定が難しい	終末期患者は多くが意思疎通困難であり、「症状が緩和した」の判定は代理評価にならざるを得ない。21.4～56.7% という数値の分母・分子の定義が研究間で揃っている保証はない
利益相反の量	共著者の1人が Pfizer・Biomerieux・MSD・Gilead 等から多数の資金提供を受けている。本稿は抗菌薬の使用を減らす方向の提言であり、利益相反の方向は主張と逆向き(＝主張を弱める方向のバイアスがあるとすれば、この提言はむしろ控えめである可能性)。ただしバイオマーカー企業(Biomerieux＝プロカルシトニンの主要メーカー)との関係がある著者が「CRP／プロカルシトニン単独での判断を避けよ」と書いている点は、公平のために指摘しておく
CODE試験の陰性所見の解釈	「コーチングは抗菌薬処方を減らさなかった」を「抗菌薬には固有の抵抗がある」と読むのが本稿の解釈だが、代替解釈もある。①CODEの介入強度が抗菌薬に対して不十分だった、②アウトカム定義(何をもって処方減とするか)の感度不足、③そもそも対象患者の抗菌薬処方が適切だった。陰性所見から機序を読むのは慎重であるべき
尿路感染60～92%をどう扱うか	本稿の数値のなかで唯一明確に高い効果が示されている領域。この数値は「終末期でも尿路感染は治療する価値がある」という積極的な指針を支持する。しかし終末期患者では無症候性細菌尿の頻度が高く、「尿培養陽性＝尿路感染」とすると過剰治療になる(本稿の「定着を感染と誤分類」の指摘と表裏)。60～92%という高い緩和率は、症状のある真の尿路感染に限った場合の値と読むべきで、培養陽性全例に適用すべき数値ではない

論点	内容
日本のICUへの外挿可能性	本稿の対応策の多く(緩和ケアチームの参画、comfort-focused order、stewardship への終末期トリガー組み込み)は、専門的緩和ケアチームとASTが独立して機能し、かつ両者が連携できる体制を前提とする。本稿自身が「where available(利用可能な場合)」と留保を置いている。日本のICUでは、緩和ケアチームがICU症例に関与する文化が施設によって大きく異なる
提案の実装可能性は未検証	Table 1 の7つの対応策も、4つの実践ステップも、いずれも本稿で有効性が検証されたものではない。「電子的プロンプト・意思決定支援ツール」は将来の展望であり、現時点では研究アジェンダ側にある
ICUエビデンスの空白そのもの	著者自身が「literature is sparse in ICU」と書いている。ICU に限定した最新のシステマティックレビュー(引用文献4:Kubota et al. Fujita Med J 2026)が日本の研究グループによるものである点は興味深く、この文献に当たることが次の一手として有用

ジャーナルクラブで投げる問い

- ① 直近3か月のICU死亡例で、死亡48時間以内に抗菌薬が投与されていた症例は何%か。当院の実数を出したら本稿の40～80%のどこに入るか
- ② 当院の治療制限シートに抗菌薬の項目を足すことに、どの診療科から異論が出そうか。その異論は Table 1 の7行のどれに該当するか
- ③ 「不確実性の緩和のために抗菌薬を出している」と言語化できた症例が、自分にはあるか
- ④ comfort-focused order で抗菌薬を自動中止する設計は、当院の電子カルテで技術的に可能か。可能だとして、誰が承認すべきか

14. 主要な引用文献一覧

本稿が引用する15件。本ノートでの参照番号は原文の番号に対応。

#	内容	著者・雑誌・年
1	重篤疾患および終末期ケアにおける抗菌薬 — 沈黙のベールを剥ぐ。本稿の出発点となる入院患者全般の総説	Rosa WE, Pandey S, Wisniewski R et al. Lancet Infect Dis 2025;25:e416-e431. DOI: 10.1016/S1473-3099(24)00832-6
2	終末期ケア中の抗菌薬使用 — システマティックレビューとメタ解析。「40～80%」「21.4～56.7%」の主要出典	Marra AR, Puig-Asensio M, Balkenende E et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2021;42:523-529. DOI: 10.1017/ice.2020.(原文PDFの参考文献欄でDOI末尾が途切れており、末尾数字は不明)
3	ホスピス・緩和ケアを受ける患者における症状管理目的の抗菌薬使用 — システマティックレビュー	Rosenberg JH, Albrecht JS, Fromme EK et al. J Palliat Med 2013;16:1568-1574. DOI: 10.1089/jpm.2013.0276
4	ICUの終末期患者における抗菌薬使用 — システマティックレビューとメタ解析。ICU限定の最新エビデンス	Kubota Y, Takamatsu A, Kawamoto Y et al. Fujita Med J 2026;12(1):20-28. DOI: 10.20407/fmj.2025-020
5	緩和ケアにおける多剤耐性菌の負担と管理。「ペトリ皿」効果の根拠	Datta R, Juthani-Mehta M. Palliat Care 2017;10:1-6. DOI: 10.1177/1178224217749233
6	終末期の抗菌薬使用 — 現在の実践と最適化の方法。生存利益が乏しいことの出典	Kang M, Wang WS, Chang Z. Am J Hospice Palliat Med 2025;42:610-615. DOI: 10.1177/10499091241266986
7	同上(文献3と同一論文が別番号で再掲されている)	Rosenberg JH, Albrecht JS, Fromme EK et al. J Palliat Med 2013;16:1568-1574. DOI: 10.1089/jpm.2013.0276
8	ホスピスケアを受ける進行癌患者における抗菌薬使用。倫理的枠組みの出典	White PH, Kuhlenschmidt HL, Vancura BG, Navari RM. J Pain Symptom Manag 2003;25:438-443. DOI: 10.1016/S0885-3924(03)00040-X
9	遷延性重症疾患における予後予測の困難 — 質的研究	Byrd KM, Lagina MM, Lee KT et al. Chest Crit Care 2026;4(1):100232. DOI: 10.1016/j.chstcc.2025.100232

#	内容	著者・雑誌・年
10	終末期の抗菌薬使用に対する抗菌薬適正使用支援プログラムの視点 — SHEA Research Network調査	Datta R, Topal J, McManus D et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2019;40:1074-1076. DOI: 10.1017/ice.2019.194
11	終末期ケアにおける抗菌薬使用についての医師の認識	Gaw CE, Hamilton KW, Gerber JS, Szymczak JE. Infect Control Hosp Epidemiol 2018;39:383-390. DOI: 10.1017/ice.2018.6
12	終末期における抗菌薬使用 — state-of-the-art review エグゼクティブサマリー。TLTの出版	Karlin D, Pham C, Furukawa D et al. Clin Infect Dis 2024. DOI: 10.1093/cid/ciad737
13	終末期の抗菌薬適正使用 — ESCMID 抗菌薬適正使用および高齢者感染症スタディグループの視点。短期コースでも耐性に寄与するという留保の出版	Catteau L, Smith A, Baudron CR et al. Clin Microbiol Infect 2026;32(6):872-874. DOI: 10.1016/j.cmi.2026.01.034
14	CODE試験 — 過剰治療を受けている可能性のある成人入院患者において倫理的意決定を改善する医師コーチング。段階的ウェッジ型クラスターRCT。抗菌薬処方減らなかった	Benoit DD, De Pauw A, Jacobs C et al. Intensive Care Med 2024;50:1635-1646. DOI: 10.1007/s00134-024-07588-0
15	緩和ケアコンサルテーションが緩和ケア癌患者の減薬に与える影響	Marin H, Mayo P, Thai V et al. Support Care Cancer 2020;28:4107-4113. DOI: 10.1007/s00520-019-05234-w

次に読むべき2本:ICU限定のエビデンスが欲しければ文献4(Kubota et al. Fujita Med J 2026)、実装可能な枠組みが欲しければ文献12(Karlin et al. Clin Infect Dis 2024)。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 終末期患者の40～80%が少なくとも1コースの抗菌薬を受け、その相当数は死亡の数日前に開始されている。だが症状緩和は21.4～56.7%と一貫せず、**呼吸器感染では0～53%、尿路感染では60～92%と桁が違う**。「終末期の抗菌薬は無意味」でも「常に必要」でもなく、部位と目的次第である。
- **抗菌薬を、人工呼吸・昇圧薬・透析と同じ「生命維持治療」のカテゴリに移し、治療制限シートに1行足す**。これが本稿の全部であり、明日からできる唯一の構造的変更である。
- 開始するなら**開始時に「48～72時間後に臨床経過・培養・予後で再評価し、改善がなければ中止する」と書く**。事後に止める決断より、事前に止める条件を決めるほうが安い。
- 終末期の抗菌薬の害は当該患者に閉じない。**MDRO保有率30%超の集団では、1コースごとがユニット全体の「ベトリ皿」に寄与する**。
- 倫理的意思決定を全般的に改善するコーチング(CODE試験)は、他の介入と医療資源利用を減らしたが**抗菌薬処方だけは減らさなかった**。汎用的な介入では届かない。抗菌薬を名指しした施策が要る。
- **「もう1コース」が患者の症状ではなく自分と家族の不安を治療しているなら、それは適応外の投与である**。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。